

試し読み（抜粋）

過去問の前に 東北大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2章

整数と論証

数学 A・II ―「示せ」と「すべて求めよ」に答える

この分野で東北大が要求すること

東北大の整数問題は、8 年で 7 回出ている（2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2026 年度。2024 年度は 2 題）。そしてそのほとんどが「示せ」または「すべて求めよ」である。値を 1 つ答えて終わる問題ではない。

- ・ **因数分解と余りによる分類**が最初の一手。2026 年度について大学は、結論の否定を取り違えた答案が目立ったと講評している。ド・モルガンの法則を含め、**論証の型**そのものが採点対象である
- ・ **指数・対数との融合**が名物である（2019, 2020, 2024 年度に 2 回）。「 2^n と n^2 」「 $\log$ を含む不等式の整数解」がくり返し出る
- ・ **整式の割り算**も整数と同じ枠で出る（2019, 2023 年度）。「余りが 0」を「解を代入すると 0」に翻訳できるかどうか
- ・ **「無数に存在する」「ただ 1 つ」**のような存在の論証も出る（2026 年度）。具体的に 1 つ作ってみせるのか、一般に構成するのかを先に決める

本章の 4 題は数学 A と数学 II の範囲だけで解ける。

この章の問題

2-1	標準	互いに素と 1 次不定方程式	20 分
2-2	やや難	6 と互いに素な整数を数える	25 分
2-3	やや難	$x^2 + x + 1$ で割った余り	25 分
2-4	本番接続	上半分と下半分の和の平方	30 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

4-3

やや難 2つの対称移動を合成すると回転になる

目標 25 分

複素数平面上で、原点を通り実軸の正の部分と $\frac{\pi}{3}$ の角をなす直線を ℓ 、実部が 1 である点全体からなる直線を m とする。また $\alpha = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$ とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) 点 z の ℓ に関する対称点は $\alpha^2 \bar{z}$ であることを示せ。
- (2) 点 z を実軸に関して対称移動し、さらに ℓ に関して対称移動した点を z で表せ。また、この 2 回の移動を合わせると、どのような移動になるか答えよ。
- (3) 点 z の m に関する対称点を z で表せ。また、点 z を ℓ に関して対称移動し、さらに m に関して対称移動した点を $f(z)$ とするとき、 $f(z) = \alpha z + 2$ であることを示せ。
- (4) $f(c) = c$ をみたす複素数 c を求め、 $f(z) - c = \alpha(z - c)$ が成り立つことを示せ。さらに、 $z_0 = 0$ 、 $z_{k+1} = f(z_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) で定まる点 $z_0, z_1, \dots, z_5$ は正六角形の頂点であることを示し、その正六角形の面積を求めよ。

▷ ヒント (1) は、原点のまわりに $-\frac{\pi}{3}$ 回転して ℓ を実軸に重ね、実軸に関して折り返してから $\frac{\pi}{3}$ 回転してもどす。 $\alpha^3 = -1$ を使くと $\alpha^2 = -\alpha$ がわかる。

4-4

本番接続 2本の接線のなす角が 45° になる点

目標 30 分

放物線 $C: y = x^2$ と、 $b < a^2$ をみたす点 $R(a, b)$ がある。R から C に 2 本の接線を引き、接点を $P(p, p^2)$ 、 $Q(q, q^2)$ ($p < q$) とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $p + q$ と pq を a, b で表せ。
- (2) 2 本の接線が直交するための a, b の条件を求めよ。
- (3) $\overrightarrow{RP}$ と $\overrightarrow{RQ}$ を p, q で表し、

$$\cos \angle PRQ = -\frac{1 + 4pq}{\sqrt{(1 + 4p^2)(1 + 4q^2)}}$$

が成り立つことを示せ。

- (4) $\angle PRQ = 45^\circ$ となる点 R 全体の描く図形を求めよ。また、 $\angle PRQ \geq 45^\circ$ となる点 R の存在範囲を図示せよ。

▷ ヒント (3) では $a = \frac{p+q}{2}$ 、 $b = pq$ を代入すると、 $\overrightarrow{RP}$ が $(1, 2p)$ の実数倍になる。(4) では $\cos \angle PRQ$ が正であることを先に確かめ、それから両辺を 2 乗して a, b の式に直す。

5-3

やや難

直線上の点までの距離の和を最小にする

目標 25 分

座標空間に 2 点 $A(0, 0, 3)$, $B(8, 4, 3)$ があり, 点 $P(t, 0, 0)$ は x 軸上を動く。以下の問いに答えよ。

- (1) AP , BP を t で表せ。また, x 軸を含み A を通る平面は B を通らないことを示せ。
- (2) xy 平面上の 2 点 $A'(0, 3, 0)$, $B'(8, -5, 0)$ を考える。すべての実数 t について $AP = A'P$, $BP = B'P$ が成り立つことを示せ。
- (3) $AP + PB$ の最小値と, そのときの t の値を求めよ。
- (4) $AP + PB$ が最小となるとき, $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$ が x 軸の正の向きとなす角をそれぞれ求めよ。また, 三角形 APB の面積を求めよ。

▷ ヒント (1) の後半は, A が xz 平面上にあることから, その平面を具体的に決める。(2) では A , A' はどちらも x 軸からの距離が 3 で, 足が原点である。(3) は平面上の折れ線 $A'PB'$ の長さを考える。

5-4

本番接続

平面上の格子点

目標 30 分

座標空間で, x , y , z 座標がすべて整数である点を格子点という。平面 $\alpha: x + 2y + 3z = 6$ と原点 O を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) O から α に下ろした垂線の足 H の座標と, 線分 OH の長さを求めよ。
- (2) α 上の格子点全体は, 整数 s, t を用いて $(1 + 2s + 3t, 1 - s, 1 - t)$ と表される点全体と一致することを示せ。
- (3) α 上の格子点のうち, O に最も近いものをすべて求めよ。
- (4) α 上の 3 つの格子点を頂点とする三角形の面積の最小値を求めよ。また, そのような三角形の 1 つを底面とし O を頂点とする四面体の体積を求めよ。ただし, $\vec{p} = s_1\vec{u} + t_1\vec{v}$, $\vec{q} = s_2\vec{u} + t_2\vec{v}$ のとき

$$|\vec{p}|^2 |\vec{q}|^2 - (\vec{p} \cdot \vec{q})^2 = (s_1 t_2 - s_2 t_1)^2 \left\{ |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \right\}$$

が成り立つことは, 証明なしに用いてよい。

▷ ヒント (3) では, α 上の点 P について $OP^2 = OH^2 + HP^2$ であることと, OP^2 が整数であることを使う。(4) では $\vec{u} = (2, -1, 0)$, $\vec{v} = (3, 0, -1)$ とおくと, 2 つの格子点を結ぶベクトルは $s\vec{u} + t\vec{v}$ (s, t は整数) と書ける。

第3章 数列と漸化式 解答・解説

3-1

標準 3通りの漸化式と1つの和

問題 n を正の整数とする。(1) $a_1 = 7$, $a_{n+1} = 4a_n - 3^n$ の一般項。(2) $b_1 = 1$, $(n+1)b_{n+1} = nb_n + 2^n$ の一般項。
(3) $c_1 = 3$, $c_{n+1} = \frac{3c_n - 4}{c_n - 1}$ の一般項。(4) $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ 。

着眼

どれも「何を1つの文字とみるか」だけの問題である。(1) は $a_n - 3^n$, (2) は nb_n , (3) は $\frac{1}{c_n - 2}$, (4) は $\frac{1}{k(k+1)}$ をひとかたまりと見る。(3) で $\frac{1}{c_n - 2}$ を作る前には, $c_n \neq 2$ を必ず先に示すこと。ここを飛ばすと減点される。

【(1)】 $a_1 = 7$, $a_{n+1} = 4a_n - 3^n$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

定数 α を, $p_n = a_n - \alpha \cdot 3^n$ が公比 4 の等比数列になるように定める。漸化式から

$$p_{n+1} = a_{n+1} - \alpha \cdot 3^{n+1} = 4a_n - 3^n - 3\alpha \cdot 3^n = 4(a_n - \alpha \cdot 3^n) + (\alpha - 1) \cdot 3^n$$

であるから, $\alpha = 1$ とすれば $p_{n+1} = 4p_n$ となる。このとき $p_1 = a_1 - 3 = 4$ だから $p_n = 4 \cdot 4^{n-1} = 4^n$ であり, $a_n = p_n + 3^n$ である。 $a_2 = 4 \cdot 7 - 3 = 25 = 4^2 + 3^2$ となって, 確かに合っている。

答: $a_n = 4^n + 3^n$

【(2)】 $b_1 = 1$, $(n+1)b_{n+1} = nb_n + 2^n$ で定まる数列 $\{b_n\}$ の一般項を求めよ。

$c_n = nb_n$ とおくと, 漸化式の左辺は $(n+1)b_{n+1} = c_{n+1}$, 右辺は $c_n + 2^n$ だから

$$c_{n+1} = c_n + 2^n, \quad c_1 = 1 \cdot b_1 = 1.$$